Bonne Mère

Du design initial à la stratégie de dépôt retenue

Dossier scientifique de clôture et de reprise différée
Préparé pour Fabien le 18 octobre 2026

Décision retenue

Conserver 70 couches optiques et 26 couches en Rate sur un seul témoin saphir, avec 452 nm pour les deux précoatings du témoin et les deux premières couches de la pièce. La recette finale comporte 96 couches H800 sur saphir. Ce choix privilégie la simplification du monitoring initial et les résultats de précision les plus prometteurs de cette branche.

Paramètre	Valeur retenue
Design	96 couches H800 sur saphir
Précoatings témoin	130,211377 nm puis 183,994694 nm
Monitoring des quatre premières opérations	452 nm commun
Modes pièce	70 optiques et 26 Rate
Statut	Choix utilisateur après confirmation seulement

La piste 452 nm a donné un arrêt sur 3000 tirages au bruit 0,10, aucun aux deux bruits inférieurs. Elle n’a donc pas franchi le critère strict zéro arrêt et n’a pas reçu de validation indépendante finale. Cette réserve fait partie du choix enregistré, sans qualification expérimentale. [S8]

Toutes les recherches sont arrêtées. Le présent dossier rassemble la décision, les preuves conservées et les conditions d’une reprise ultérieure ; il ne demande aucun calcul nouveau.

1 Origine du problème et données de départ

Le problème Bonne Mère associe la conception d'un filtre multicouche et la recherche d'une stratégie de fabrication compatible avec le matériel de monitoring. Les pièces initiales sont un document Word, un PowerPoint et un classeur Excel. La cible retrouvée par Fabien complète ces sources. [S1]

Source	Contenu utile
BM.docx et BM.pptx	Contexte et figures historiques
data.xlsx feuille design	100 couches et QWOT à 550 nm
target_retrouvee.txt	601 ordonnées de transmission retrouvées
Tables H800	Indices complexes des deux matériaux déposés

Une ambiguïté spectrale résolue explicitement

Le graphique cible du PowerPoint utilise 400 à 1000 nm et 5 à 90% de transmission. Le texte retrouvé porte un axe 600 à 725 nm et 0 à 85%. Le spectre Excel est un calcul du design historique sur une grille quasi logarithmique 400 à 728,629 nm. Ces objets ne sont pas interchangeables.

La décision de travail a consisté à conserver les 601 ordonnées retrouvées et à leur attribuer les longueurs d'onde historiques du classeur. La transformation affine ultérieure de l'axe, conjointement aux épaisseurs, aboutit à 400 à 728,849591640315 nm pour le design saphir retenu. Les ordonnées restent inchangées. [S2]

Le commentaire historique N = 78 ne décrit pas le classeur exploité :100 couches y sont réellement présentes. Le mérite source MF=1,60435 n'a pas de définition assez complète pour être assimilé au RMSE employé ici.

Convention de numérotation

Les couches pièce sont numérotées du substrat vers l'air. Dans le plan de dépôt, les opérations physiques 1 et 2 sont les précoatings du témoin ; la couche pièce 1 correspond à l'opération 3. Les précoatings ne sont pas compris dans les 96 couches pièce.

2 Le design initial à cent couches

Le point de départ conservé est la série des 100 QWOT à 550 nm lue directement dans la feuille design du classeur. L'initialisation n'est pas un candidat déjà optimisé. Les matériaux sont convertis vers H800-Nb2O5 et H800-SiO2 en conservant ordre, alternance et QWOT. [S3]

La conversion appliquée est : épaisseur en nm = QWOT × 550 / (4 ×indice réel H800 à 550 nm). Les indices de référence enregistrés sont 2,357884 et 1,486816. Les épaisseurs documentaires initiales et les épaisseurs après conversionH800 restent distinguées dans les sources.

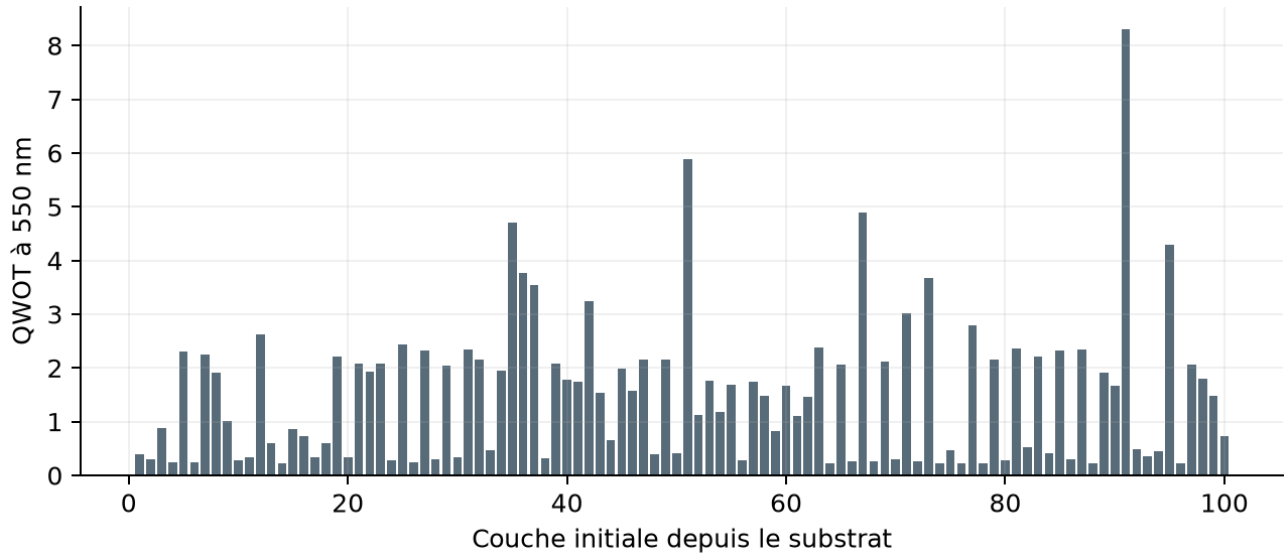


Figure 1 Les cent QWOT documentaires conservés comme point de départ

La recherchePGLOBAL native explore les 100 variablesQWOT sans polissage préalable, avec transformation exacte du gradient en épaisseurs physiques. Les contrôles préalables portent sur l'oracle optique et les 100 dérivées. Les données initiales complètes figurent en annexe et dans le CSV associé.

Les scores de départ anciens dépendent du protocole de cible, de la face arrière et de l'échantillonnage. Le présent dossier ne calcule pas un pourcentage de gain global en juxtaposant ces repères : la cible et le substrat ont évolué pendant la conception.

3 Modèle optique et critères

Les calculs scientifiques utilisent le moteur CERTUS figé au commit7f3edea879ab150eb9bee50b3b9f5d1675bb3869. Le présent dossier lit les résultats déjà enregistrés ; il ne contient aucune nouvelle simulation optique ni réimplémentation TMM. [S1]

Élément	Hypothèse enregistrée
Matériaux déposés	H800-Nb2O5 et H800-SiO2 avec absorption
Convention	Indice complexe n−ik avec k positif
Substrat initial	Silice massive dispersive
Substrat retenu	Saphir modèle ordinaire natif id 3
Face arrière	Nue incluse dans le modèle retenu
Incidence	Normale
Cible finale	601 points sur 400 à 728,849592 nm

Sens des grandeurs rapportées

Le RMSE primaire est l’écart quadratique moyen non pondéré de transmission aux 601 points de la cible, exprimé en points de pourcentage. Le RMSE moyen de dépôt est ensuite la moyenne de ce critère sur les trajectoires terminées. LeP 95est son 95epercentile. La SEEL exprime une erreur d’épaisseur équivalente sur la pièce, en nm, avec la calibration enregistrée.

Les statistiques de précision sont conditionnelles aux dépôts terminés. Les arrêts sont toujours publiés séparément. Pour regrouper trois graines, les quantiles sont relus dans les tableaux concaténés ; les troisP 95 ne sont pas simplement moyennés.

Un score sur une grille dense est un contrôle secondaire et ne remplace pas le RMSE primaire. Une comparaison de stratégies n’est recevable que sur les mêmes graines, budgets et bruits.

4 Du design initial au design retenu

La conception a exploré des architectures de 100 à 117 couches, des regroupements et suppressions de couches minces, puis un compromis à 96 couches. Des minima nominaux plus bas avec davantage de couches ont été conservés comme repères ; ils ne définissent pas le choix final à eux seuls. [S3,S4]

Étape	Couches	RMSE nominal	Statut
QWOT documentaires	100	Protocole initial	Départ conservé
PGLOBAL 100 natif	100	1,452497	Minimum trouvé
Variante locale silice	116	1,445422	Repère archivé
96 silice sans plancher 5 nm	96	1,461473	Référence robuste
96 saphir et axe conjoint	96	1,459069	Design choisi

Les lignes silice et saphir n’ont pas toutes le même axe de cible ; elles décrivent la trajectoire de conception et ne sont pas un classement apparié unique. La borne finale a été optimisée avec les 96 épaisseurs à partir d’un 96 sur saphir.

Le design retenu a une épaisseur minimale de 7,745801 nm, maximale de 411,902598 nm et cumulée de 11070,622976 nm. Aucune couche de la recette n’est nulle. L’essaiPGLOBAL conjoint supplémentaire dans un voisinage±50 nm de borne haute n’a donné aucun gain significatif justifiant de changer le design.

Le choix du saphir a été étayé par la robustesse indépendante. La recette et la cible sont ensuite figées pendant les études de dépôt. Aucune optimalité globale n’est démontrée.

5 La réponse spectrale nominale retenue

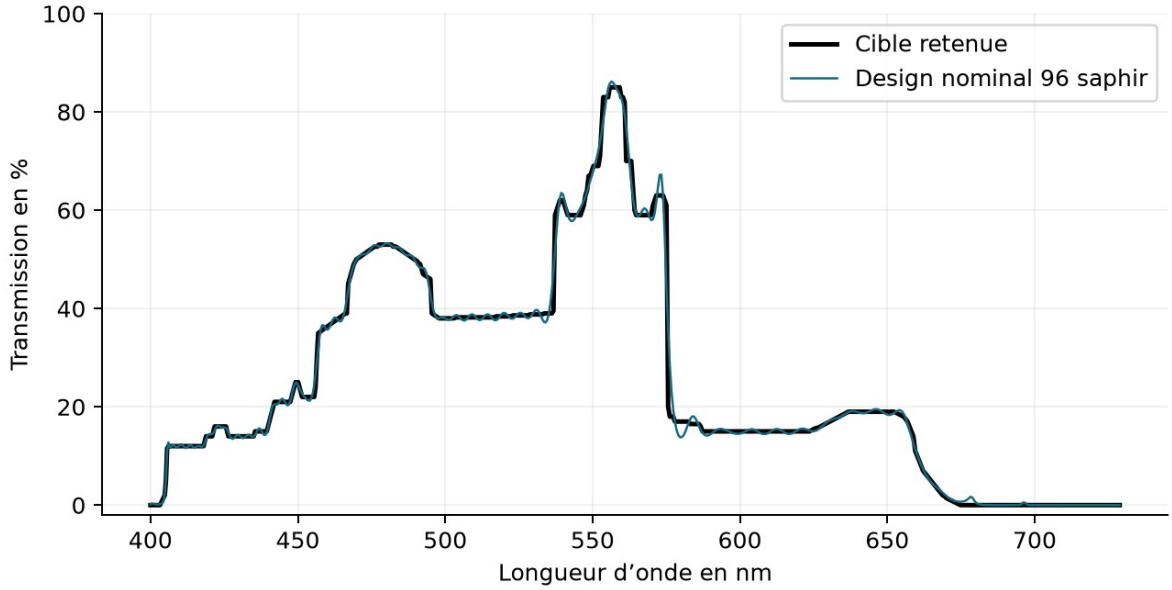


Figure 2 Cible finale et spectre nominal du design 96 sur saphir

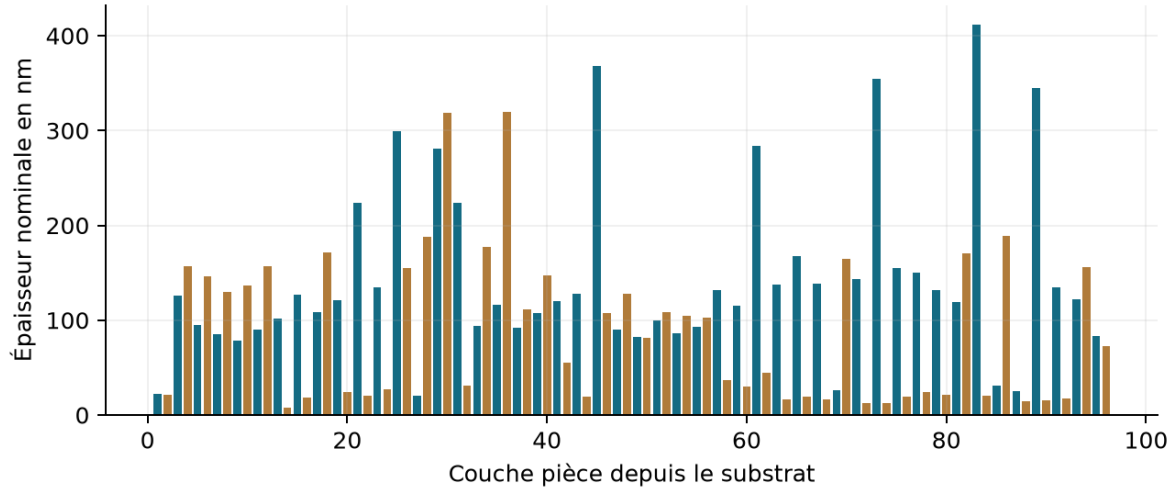


Figure 3 Répartition des épaisseurs nominales des 96 couches pièce

RMSE nominal 601 points :1,4590693866016182 point. L'oracle indépendant est passé aux 601 longueurs d'onde avec un écartR/T maximal $8{,}55 \times 10^{-15}$. Le contrôle dense porte sur 33485 points au pas maximal 0,01 nm ; les 96 colonnes du Jacobien ont été vérifiées. [S4]

Le monitoring à 452 nm modifie la manière d'arrêter les dépôts, pas la recette nominale ni cette cible. Les CSV de recette et de cible fournis conservent la pleine précision numérique.

6 Robustesse intrinsèque du design

Cette étude de robustesse du design précède la recherche de monitoring. Elle applique des erreurs uniformes relatives ±0,5%, absolues ±0,5 nm et leur cumul aux épaisseurs. Elle ne doit pas être confondue avec le bruit de monitoring 0,025/0,05/0,10 point des campagnes STRAT. [S5]

Scénario	Silice moyen	Silice P 95	Saphir moyen	Saphir P 95
Relatif ±0,5%	2,332546	2,938287	2,282074	2,856205
Absolu ±0,5 nm	1,948916	2,277034	1,912761	2,220141
Cumul	2,658238	3,428245	2,588288	3,312922

Chaque scénario de holdout comporte 10000 tirages. En cumul, leP 95 passe de 3,428245 à 3,312922 points, soit 0,115323 point de mieux pour la configuration saphir comparée. L’intervalle apparié sur cette différence est rapporté dans l’étude. Les recettes et les cibles des deux configurations ont été réoptimisées : ce résultat ne mesure pas le seul effet isolé du substrat.

Ce qui est désormais fixé

La recette finale 96 saphir, les 601 ordonnées de cible et la borne 728,849591640315 nm constituent la référence pour la suite. La recherche de dépôt peut changer modes et longueurs d’onde dans son périmètre autorisé ; elle ne peut s’attribuer un gain en modifiant silencieusement la cible ou les épaisseurs nominales.

Le fichier design_retenu_96_saphir.json permet de reprendre cette référence sans ressaisir les 96 valeurs. Les anciennes variantes restent identifiables dans les métadonnées archivées.

7 Contraintes et séquence de fabrication

Contrainte	Application au plan retenu
Témoin	Un seul témoin saphir
Préparation	Deux précoatings sur témoin seul
Insertion de la pièce	Après la préparation sans reset
Pièce	96 couches dont les dix premières optiques
Plafond Rate	67 couches maximum sur 96
Répartition retenue	70 optiques et 26 Rate soit 27,08%Rate
Monochromateur	430 à 900 nm et fente 2 nm
Opérations totales	98 couches témoin dont 96 avec la pièce

Les quatre premières opérations

Opération physique	Destination	Matériau	Épaisseur nm	Monitoring
1	Témoin seul	Nb2O5	130,211377	452 nm
2	Témoin seul	SiO2	183,994694	452 nm
3	Pièce 1 et témoin	Nb2O5	21,936242	452 nm
4	Pièce 2 et témoin	SiO2	20,971493	452 nm

L’histoire du témoin reste continue après l’insertion. Les dépôts antérieurs peuvent aider à interpréter le signal des couches suivantes ; aucune information future ne corrige rétroactivement le propre arrêt d’une couche. La continuité de la longueur d’onde évite ici trois changements initiaux 510→440→890→480 nm.

Les 26 couches en Rate sont dénombrées sur la pièce uniquement. La valeur 900 nm éventuellement présente dans le JSON pour une couche Rate est un emplacement technique et ne représente pas un monitoring optique à 900 nm.

8 Méthode de recherche des stratégies de dépôt

Les stratégies sont évaluées par la croissance native des 98 couches physiques du témoin et notées sur les 96 couches réelles de la pièce. La SEEL est calibrée sur la pièce. Les réalisations de perturbation d'indice sont les mêmes dans la croissance et la notation ainsi qu'entre les plans comparés. [S6]

Le corridor utilisé est additif sur l'indice réel :±0,005 sur 400 à 900 nm. Il ne s'agit pas de ±0,5% relatif. L'absorption est conservée. Les niveaux de bruit sont 0,025,0,05 et 0,10 point ; le tableau des paramètres effectifs est joint pour reproduire la configuration exacte.

Le contrôle optique emploie les historiques mesurés et les règles natives de la branche STRAT/POEM. Un point tournant est une propriété du système optique complet : il ne s'identifie pas automatiquement à un quart d'onde de la couche isolée. Une couche épaisse peut transmettre une histoire utile aux suivantes sans autoriser une correction causale de son propre arrêt.

Étape statistique	Usage
Criblage 80 par bruit	Explorer rapidement les longueurs d'onde et blocs
Intermédiaire 1000 par bruit	Participer au choix des candidats
Confirmation trois graines	Éprouver des candidats déjà figés
Holdout trois graines fraîches	Valider des finalistes figés avant résultats

Fabien a ramené les budgets nouveaux de confirmation et de holdout à 1000 tirages par bruit et par graine, en conservant trois graines. Les campagnes antérieures à 10000 ne sont pas réécrites. Les moyennes de graines différentes ne se classent pas directement.

Pour les variantes de queue, les 66 premières couches physiques ont été gardées identiques au bit. Cette condition ne s'applique pas à l'essai 452 nm : les quatre premiers monitoring changent volontairement. Les invariants après l'opération 4 ont alors été vérifiés autrement.

9 Les recherches depuis les plans soixante et soixante quatre

Les premiers compromis à un témoin ont montré l’intérêt d’ajouter des blocs optiques dans la queue du filtre, après les 64 premières couches pièce. Les plans hors plafond Rate et les variantes à plusieurs témoins sont conservés comme essais, sans devenir la solution choisie. [S6]

Branche	Graines finales	Résultat utile
Élargissement depuis 60	2026108301 à 8303 10000 par bruit	67 minimum RMSE 69 maximum optique confirmé
Comparaison fixe incluant 64	2026108501 à 8503 10000 par bruit	67,68,69 battent 64 sur chaque graine
Rateépais et POEM depuis 64	2026109801 à 9803 10000 par bruit	69 et 70 battent 64 sur chaque graine

Dans la comparaison fixe, le 64 est à 1,697801 point en moyenne, les 67/68/69 à 1,684940/1,687264/1,695151. Les trois candidats terminent tous les dépôts aux trois bruits et améliorent leur référence appariée sur chaque graine. [S6]

La branche POEM qualifie 70 optiques/26 Rate, moyenne 1,693671 contre 64 apparié 1,697451 sur ses propres graines 9801 à 9803. Ce 70 devient la configuration préférée par Fabien avant l’essai de longueur d’onde commune. Il reste la base exacte du 452 nm ; les nouveaux réglages de queue des 71/74/75 n’y ont pas été injectés.

La différence entre 1,684940 et 1,693671 ne prouve aucune supériorité directe entre ces plans car ces deux valeurs proviennent de tirages différents. Chaque conclusion publiée reste liée à sa référence et à sa cohorte.

10 Variantes autour du soixante dix et branches arrêtées

La recherche suivante conserve les 70 modes optiques existants et leurs neuf blocs de queue indivisibles. Elle explore 6282 plans initiaux et 84 fenêtres, affine les longueurs d’onde au pas 1 nm puis combine les parents sur trois époques. Les combinaisons peuvent dépasser 75 optiques. [S7]

Optiques	RMSE moyen	P 95 RMSE	SEELP 95 nm
Référence 70	1,692450	1,947568	0,916820
71	1,683219	1,925803	0,893301
74	1,684683	1,930179	0,898503
75	1,690217	1,931609	0,900773

Ces résultats sont des holdouts indépendants 20261011201 à 11203,1000 tirages par bruit et graine. Les 71/74/75 améliorent leur référence 70 sur chaque graine sans arrêt aux trois bruits.71 est le minimum RMSE de cette branche ;75 est son maximum optique qualifié.12366 évaluations logiques et 3150000 trajectoires,3182640 demandées réellement avec les reprises.

Le STRAT classique CERTUS

Le bras classique adapté utilise leWorkerThread23natif,ELITE6,Rate 240 et joints 480, avec adaptations de préfixe, score pièce etPhase A sur historiques Rate. Il a été arrêté sur demande humaine après 29594 évaluations et 8 configurations achevées sur 36. Il n’a pas démontré de victoire appariée au 70 ; ni raffinement final ni validation indépendante n’ont été achevés. Il ne doit pas être relancé automatiquement. [S9]

Les pistes à quatre vingts couches optiques

Treize plans 80 optiques/16 Rate terminent les 80 tirages par bruit de leur criblagePOEM. Le meilleur a une moyenne 1,754022 contre 64 apparié 1,696258, soit un coût de 0,057763 point. Aucun 80 n’a été qualifié indépendamment dans ce travail. Ce résultat ne justifie pas de remplacer le plan retenu. [S9]

11 Essai commun aux quatre premières couches

Fabien a demandé de conserver une même longueur d’onde pendant les deux précoatings du témoin et les deux premières couches pièce. L’essai lie uniquement ces quatre valeurs, conserve toutes les épaisseurs nominales et le monitoring pièce 3 à 96, et utilise exactement le 70 POEM précédent comme référence. [S8]

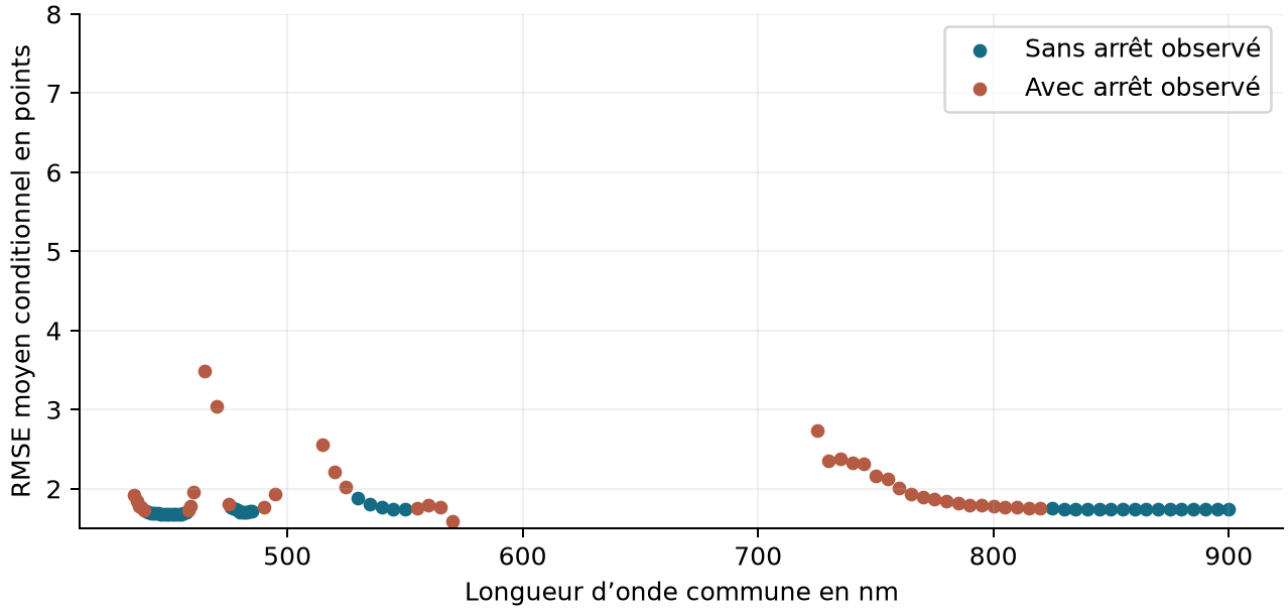


Figure 4 Criblage de 123 longueurs d’onde communes sur 80 tirages par bruit

Le balayage comprend 95 valeurs de 430 à 900 nm par pas 5 nm, puis 28 valeurs nouvelles au pas 1 nm autour de cinq parents. Les points de la figure montrent un score conditionnel aux dépôts terminés ; la présence d’un arrêt reste un critère distinct. Un minimum de cette figure n’est pas une qualification.

Phase	Budget et issue
Criblage	123 λ communes uniques et référence 80
Intermédiaire	5 candidats et référence 1000
Confirmation	4 candidats sur trois graines× 1000
Holdout candidat	Aucun finaliste satisfaisant zéro arrêt
Holdout référence	3 références 70 mesurées séparément

Le calcul s’est terminé après 148 évaluations et 101760 trajectoires. L’audit a relu toutes les 148 archives et les 444 ensembles par bruit, contrôlé 400 entrées et 346 sources, les oracles et la chronologie des finalistes. Le statut du protocole est terminé ; le statut scientifique du 452 nm demeure confirmation seulement.

12 Résultat du candidat commun à quatre cent cinquante deux

Sur les mêmes graines de confirmation 20261012101 à 12103,452 nm réduit le RMSE moyen à 0,05 de 1,691515 à 1,667858 point. Le gain apparié est 0,023657 point. LesP 95 sont calculés sur les 3000 tirages regroupés par bruit. [S8]

Bruit	RMSE moyen 452 nm	Référence 70	P 95 RMSE 452 nm	P 95 SEEL nm
0,025	1,645759	1,673708	1,837001	0,793226
0,050	1,667858	1,691515	1,870153	0,833795
0,100	1,754188	1,767176	2,010850	0,984878

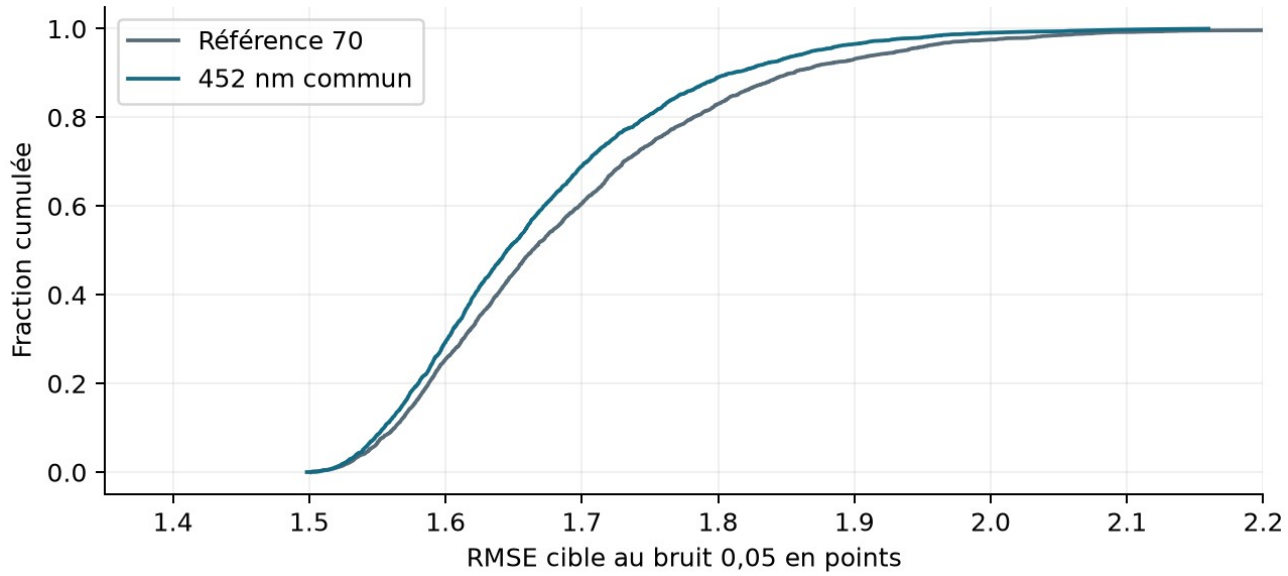


Figure 5 Distribution appariée au bruit 0,05 sur les trois graines de confirmation

À 0,05, leP 95 RMSE vaut 1,870153 contre 1,935171 ; la SEELP 95 vaut 0,833795 contre 0,904171 nm. Aucun arrêt n'est observé à 0,025 ou 0,05. Au bruit 0,10, un tirage sur 3000 s'arrête pour 452 nm, contre aucun pour la référence. Les statistiques à 0,10 portent donc sur 2999 dépôts terminés.

Le gain observé ne franchit pas le critère de qualification complet parce que celui-ci imposait zéro arrêt aux trois bruits. Le choix explicite de Fabien conserve 452 nm comme solution la plus prometteuse avec cette réserve.

13 Confirmation par graine et réserve de rendement

Graine	Moyen 452	Référence 70	Gain	Arrêts 0,025 0,05 0,10
20261012101	1,667361	1,691405	0,024044	0 / 0 / 0
20261012102	1,667859	1,692313	0,024454	0 / 0 / 0
20261012103	1,668353	1,690828	0,022475	0 / 0 / 1

L’unique arrêt apparaît à la graine 20261012103, au bruit 0,10, pour le tirage d’indice 888. Le taux observé à ce bruit est 1/3000, environ 0,0333%. Trois mille tirages ne permettent pas d’identifier exactement le taux physique d’échec ; le résultat ne doit pas être arrondi à zéro.

λ commune	RMSE moyen à 0,05	Arrêts regroupés aux trois bruits
452	1,667858	0 / 0 / 1
449	1,669516	0 / 0 / 1
453	1,669419	0 / 0 / 1
454	1,673144	0 / 0 / 1

Les quatre candidats 449,452,453 et 454 nm ont chacun un arrêt sur le même indice 888 au bruit 0,10. Aucun n’a donc été envoyé aux graines de validation finale 12201 à 12203. Les seules évaluations sur ces graines sont celles de la référence 70 ; elles ne valident pas 452 nm.

Le plan retenu n’est ni une qualification expérimentale ni une preuve d’optimum global. Une reprise pourra décider explicitement si ce risque observé est acceptable, s’il faut diagnostiquer la cause du tirage 888 ou réserver de nouvelles graines pour une validation indépendante. Aucun de ces calculs n’a été lancé par la clôture.

14 Stratégie exacte conservée pour la reprise

La stratégie retenue est le plan 70 POEM d'origine avec 452 nm appliqué aux opérations physiques 1 à 4. Les épaisseurs et les monitoring suivants restent ceux de ce plan. Le fichier strategie_retenue_452 nm.json est une copie exacte du plan testé, et non une combinaison inédite des gagnants de plusieurs campagnes.

Couches pièce en Rate

14, 16, 20, 22, 24, 27, 44, 60, 64, 68 à 69, 72 à 74, 76, 78, 80, 87 à 88, 90 à 96.

Couches pièce optiques

1 à 13, 15, 17 à 19, 21, 23, 25 à 26, 28 à 43, 45 à 59, 61 à 63, 65 à 67, 70 à 71, 75, 77, 79, 81 à 86, 89.

Bloc optique de queue	λ en nm
65 à 66	519
67	465
70 à 71	530
75	535
77	544
79	535
81 à 82	544
83 à 86	535
89	540

La numérotation ci-dessus exclut les deux précoatings. Pour programmer le monitoring, employer le tableau 98 opérations des pages suivantes et le CSV associé. L'épaisseur nominale d'une couche Rate reste spécifiée même si aucune λ de monitoring n'est affectée à cette couche.

Les épaisseurs du tableau imprimé sont arrondies à six décimales. Les JSON et CSV joints sont les références de pleine précision. Les données de simulation restent exprimées en nm et points de pourcentage.

15 Plan de dépôt opérations 1 à 25

Opération témoin	Couche pièce	Matériau	Épaisseur nominale nm	Mode	λ nm
1	Précoat	Nb2O5	130,211377	Optique	452
2	Précoat	SiO2	183,994694	Optique	452
3	1	Nb2O5	21,936242	Optique	452
4	2	SiO2	20,971493	Optique	452
5	3	Nb2O5	125,727748	Optique	465
6	4	SiO2	156,638680	Optique	470
7	5	Nb2O5	95,104125	Optique	505
8	6	SiO2	146,266547	Optique	750
9	7	Nb2O5	84,787170	Optique	490
10	8	SiO2	129,994001	Optique	510
11	9	Nb2O5	78,142660	Optique	520
12	10	SiO2	136,525402	Optique	485
13	11	Nb2O5	90,041752	Optique	500
14	12	SiO2	157,068681	Optique	510
15	13	Nb2O5	101,321393	Optique	495
16	14	SiO2	7,745801	Rate	-
17	15	Nb2O5	126,969969	Optique	500
18	16	SiO2	18,501124	Rate	-
19	17	Nb2O5	108,269888	Optique	585
20	18	SiO2	171,181522	Optique	510
21	19	Nb2O5	120,672391	Optique	530
22	20	SiO2	24,537797	Rate	-
23	21	Nb2O5	223,953353	Optique	505
24	22	SiO2	20,333193	Rate	-
25	23	Nb2O5	135,102861	Optique	525

Pièce insérée après l’opération 2, sans reset du témoin. Les précoatings sont exclus du décompte 70 optiques/26 Rate de la pièce. Valeur λabsente surRate : aucune commande optique indiquée.

15 Plan de dépôt opérations 26 à 50

Opération témoin	Couche pièce	Matériau	Épaisseur nominale nm	Mode	λ nm
26	24	SiO2	27,280331	Rate	-
27	25	Nb2O5	299,723913	Optique	580
28	26	SiO2	155,354253	Optique	515
29	27	Nb2O5	20,159773	Rate	-
30	28	SiO2	188,342320	Optique	525
31	29	Nb2O5	281,237320	Optique	590
32	30	SiO2	318,636903	Optique	500
33	31	Nb2O5	224,197968	Optique	590
34	32	SiO2	31,310542	Optique	590
35	33	Nb2O5	94,358748	Optique	595
36	34	SiO2	176,914978	Optique	500
37	35	Nb2O5	115,954981	Optique	500
38	36	SiO2	319,474023	Optique	605
39	37	Nb2O5	92,340361	Optique	595
40	38	SiO2	110,929599	Optique	595
41	39	Nb2O5	107,200936	Optique	625
42	40	SiO2	147,594983	Optique	625
43	41	Nb2O5	120,140959	Optique	500
44	42	SiO2	55,481130	Optique	500
45	43	Nb2O5	128,014188	Optique	455
46	44	SiO2	19,642501	Rate	-
47	45	Nb2O5	367,667919	Optique	440
48	46	SiO2	107,074334	Optique	520
49	47	Nb2O5	90,341886	Optique	520
50	48	SiO2	128,209788	Optique	665

Pièce insérée après l’opération 2, sans reset du témoin. Les précoatings sont exclus du décompte 70 optiques/26 Rate de la pièce. Valeur λabsente surRate : aucune commande optique indiquée.

15 Plan de dépôt opérations 51 à 75

Opération témoin	Couche pièce	Matériau	Épaisseur nominale nm	Mode	λ nm
51	49	Nb2O5	82,221241	Optique	665
52	50	SiO2	81,613321	Optique	630
53	51	Nb2O5	99,783908	Optique	655
54	52	SiO2	108,268259	Optique	655
55	53	Nb2O5	86,447739	Optique	650
56	54	SiO2	104,974565	Optique	650
57	55	Nb2O5	92,952915	Optique	520
58	56	SiO2	102,277677	Optique	465
59	57	Nb2O5	131,513669	Optique	470
60	58	SiO2	36,826477	Optique	470
61	59	Nb2O5	115,660762	Optique	470
62	60	SiO2	29,999865	Rate	-
63	61	Nb2O5	284,232014	Optique	470
64	62	SiO2	45,030953	Optique	560
65	63	Nb2O5	137,516379	Optique	515
66	64	SiO2	16,383194	Rate	-
67	65	Nb2O5	167,872604	Optique	519
68	66	SiO2	19,150458	Optique	519
69	67	Nb2O5	138,472286	Optique	465
70	68	SiO2	16,488240	Rate	-
71	69	Nb2O5	25,665692	Rate	-
72	70	SiO2	164,520523	Optique	530
73	71	Nb2O5	142,912818	Optique	530
74	72	SiO2	12,853711	Rate	-
75	73	Nb2O5	354,650337	Rate	-

Pièce insérée après l’opération 2, sans reset du témoin. Les précoatings sont exclus du décompte 70 optiques/26 Rate de la pièce. Valeur λabsente surRate : aucune commande optique indiquée.

15 Plan de dépôt opérations 76 à 98

Opération témoin	Couche pièce	Matériau	Épaisseur nominale nm	Mode	λ nm
76	74	SiO2	12,475012	Rate	-
77	75	Nb2O5	155,170995	Optique	535
78	76	SiO2	19,780062	Rate	-
79	77	Nb2O5	149,662047	Optique	544
80	78	SiO2	24,139954	Rate	-
81	79	Nb2O5	131,725435	Optique	535
82	80	SiO2	21,080233	Rate	-
83	81	Nb2O5	119,343522	Optique	544
84	82	SiO2	170,268226	Optique	544
85	83	Nb2O5	411,902598	Optique	535
86	84	SiO2	20,345121	Optique	535
87	85	Nb2O5	30,837247	Optique	535
88	86	SiO2	189,055444	Optique	535
89	87	Nb2O5	25,565162	Rate	-
90	88	SiO2	14,882561	Rate	-
91	89	Nb2O5	345,241339	Optique	540
92	90	SiO2	15,115726	Rate	-
93	91	Nb2O5	134,993727	Rate	-
94	92	SiO2	17,755999	Rate	-
95	93	Nb2O5	121,972777	Rate	-
96	94	SiO2	156,035983	Rate	-
97	95	Nb2O5	83,423804	Rate	-
98	96	SiO2	72,181965	Rate	-

Pièce insérée après l’opération 2, sans reset du témoin. Les précoatings sont exclus du décompte 70 optiques/26 Rate de la pièce. Valeur λabsente surRate : aucune commande optique indiquée.

Annexe A Design initial couches 1 à 25

Couche	Matériau	QWOT à 550 nm	Épaisseur H800 nm
1	Nb2O5	0,391606	22,836503
2	SiO2	0,307952	28,479247
3	Nb2O5	0,879156	51,267980
4	SiO2	0,245620	22,714815
5	Nb2O5	2,297024	133,950949
6	SiO2	0,246466	22,793052
7	Nb2O5	2,255722	131,542423
8	SiO2	1,912193	176,838652
9	Nb2O5	1,004341	58,568143
10	SiO2	0,288721	26,700774
11	Nb2O5	0,342684	19,983617
12	SiO2	2,633288	243,525157
13	Nb2O5	0,592627	34,559042
14	SiO2	0,215581	19,936823
15	Nb2O5	0,854305	49,818794
16	SiO2	0,724534	67,004542
17	Nb2O5	0,342684	19,983617
18	SiO2	0,594527	54,981560
19	Nb2O5	2,221022	129,518893
20	SiO2	0,335836	31,057945
21	Nb2O5	2,085800	121,633422
22	SiO2	1,928806	178,375014
23	Nb2O5	2,088743	121,805043
24	SiO2	0,278906	25,793087
25	Nb2O5	2,444596	142,556610

Ordre substrat vers air. QWOT documentaire conservé ; épaisseur physique obtenue avec les indices H800 à 550 nm. Le classeur source original est conservé dans l’archive compacte.

Annexe A Design initial couches 26 à 50

Couche	Matériau	QWOT à 550 nm	Épaisseur H800 nm
26	SiO2	0,250968	23,209395
27	Nb2O5	2,329180	135,826126
28	SiO2	0,304229	28,134946
29	Nb2O5	2,039391	118,927081
30	SiO2	0,331918	30,695611
31	Nb2O5	2,346027	136,808559
32	SiO2	2,146629	198,519176
33	Nb2O5	0,466260	27,189951
34	SiO2	1,951246	180,450254
35	Nb2O5	4,710307	274,681542
36	SiO2	3,771387	348,775983
37	Nb2O5	3,540123	206,442265
38	SiO2	0,319917	29,585764
39	Nb2O5	2,084700	121,569276
40	SiO2	1,784035	164,986664
41	Nb2O5	1,748082	101,939398
42	SiO2	3,251384	300,686366
43	Nb2O5	1,539871	89,797574
44	SiO2	0,662342	61,253057
45	Nb2O5	1,989650	116,026435
46	SiO2	1,575201	145,673801
47	Nb2O5	2,162609	126,112539
48	SiO2	0,391689	36,223203
49	Nb2O5	2,149825	125,367040
50	SiO2	0,409277	37,849732

Ordre substrat vers air. QWOT documentaire conservé ; épaisseur physique obtenue avec les indices H800 à 550 nm. Le classeur source original est conservé dans l’archive compacte.

Annexe A Design initial couches 51 à 75

Couche	Matériau	QWOT à 550 nm	Épaisseur H800 nm
51	Nb2O5	5,883734	343,109935
52	SiO2	1,116349	103,239397
53	Nb2O5	1,761362	102,713821
54	SiO2	1,182961	109,399642
55	Nb2O5	1,684833	98,251032
56	SiO2	0,283496	26,217568
57	Nb2O5	1,740248	101,482558
58	SiO2	1,479069	136,783561
59	Nb2O5	0,819513	47,789899
60	SiO2	1,676215	155,015525
61	Nb2O5	1,099095	64,093722
62	SiO2	1,464847	135,468318
63	Nb2O5	2,388032	139,258081
64	SiO2	0,218721	20,227209
65	Nb2O5	2,066664	120,517506
66	SiO2	0,263460	24,364649
67	Nb2O5	4,886973	284,983819
68	SiO2	0,261869	24,217514
69	Nb2O5	2,117371	123,474485
70	SiO2	0,300901	27,827174
71	Nb2O5	3,021326	176,188619
72	SiO2	0,253984	23,488313
73	Nb2O5	3,680697	214,639837
74	SiO2	0,215581	19,936823
75	Nb2O5	0,475880	27,750941

Ordre substrat vers air. QWOT documentaire conservé ; épaisseur physique obtenue avec les indices H800 à 550 nm. Le classeur source original est conservé dans l’archive compacte.

Annexe A Design initial couches 76 à 100

Couche	Matériau	QWOT à 550 nm	Épaisseur H800 nm
76	SiO2	0,215581	19,936823
77	Nb2O5	2,797612	163,142737
78	SiO2	0,215581	19,936823
79	Nb2O5	2,158669	125,882778
80	SiO2	0,272985	25,245516
81	Nb2O5	2,365296	137,932231
82	SiO2	0,518197	47,922599
83	Nb2O5	2,217817	129,331993
84	SiO2	0,415842	38,456860
85	Nb2O5	2,330773	135,919022
86	SiO2	0,305581	28,259978
87	Nb2O5	2,351164	137,108123
88	SiO2	0,215581	19,936823
89	Nb2O5	1,910037	111,383803
90	SiO2	1,668013	154,257008
91	Nb2O5	8,310787	484,643525
92	SiO2	0,478491	44,250608
93	Nb2O5	0,361135	21,059587
94	SiO2	0,459054	42,453084
95	Nb2O5	4,291435	250,255022
96	SiO2	0,215581	19,936823
97	Nb2O5	2,056165	119,905257
98	SiO2	1,800575	166,516275
99	Nb2O5	1,486118	86,662968
100	SiO2	0,733712	67,853319

Ordre substrat vers air. QWOT documentaire conservé ; épaisseur physique obtenue avec les indices H800 à 550 nm. Le classeur source original est conservé dans l’archive compacte.

Annexe B Reprendre le sujet sans ambiguïté

Bonne Mère est clos à la demande de Fabien afin de revenir au codage de CERTUS. Aucun processus de calcul ne reste actif et le suivi automatique est suspendu. Le plan à 452 nm est la décision courante ; le 70 à quatre λdistinctes reste une référence antérieure.

Ordre de lecture à une reprise future

1. Lire PASSATION.md puis le présent dossier et decision_retenue.json.
2. Vérifier le manifeste des fichiers conservés avant de les utiliser ; ne pas ressaisir les épaisseurs depuis un tableau arrondi.
3. Confirmer la recette 96 saphir, les précoatings, le 70/26 et 452 nm sur les quatre premières opérations.
4. Relire le bilan 0/0/1 sur 3000 et préciser le critère de rendement souhaité avant tout nouveau calcul.
5. Si une nouvelle étude est décidée, réserver de nouvelles graines et figer le protocole avant résultats ; ne pas présenter la recherche passée comme un holdout frais.
6. Pour le codage de CERTUS, repartir du préflight et deCLAUDE.md ; ce dossier ne modifie aucune source de production.

Ce qui reste à examiner au moment opportun

La cause de l'arrêt sur le tirage 888, une éventuelle validation indépendante de 452 nm et la qualification physique des indices, du saphir, de la fente et du bruit demeurent ouverts. Le modèleRate n'inclut ni dérive de vitesse ni erreur d'outillage témoin/pièce. La conformité machine et les critères de réceptionT/R restent à fixer avant fabrication.

Nettoyage sous la limite de un gigaoctet

Le répertoire CERTUS complet, Bonne Mère comprise, doit rester sous 1000000000 octets. Les sorties brutes volumineuses des candidats non retenus sont supprimées après conservation des métadonnées, des scripts, du moteur figé, des sources et des résultats finaux. L'archive compacte n'est pas une copie intégrale de tous les NPZ etpickle historiques.

Les six cohortes appariées 452 nm et référence en confirmation sont conservées sous forme compacte :98 épaisseurs physiques une seule fois, scores, SEEL et masques de validité. Cette représentation restitue exactement au bit les 96 épaisseurs pièce et les 66 premières du témoin. Les audits datés attestent les vérifications faites avant réduction ; les audits historiques complets ne sont plus tous rejouables sans recalculer les sorties éliminées.

Annexe C Sources et preuves à conserver

Les chemins ci-dessous sont relatifs à l'ancienne racine d'étude. L'archive archives/Bonne_Mere_sources_et_metadonnees.zip conserve les textes, paramètres et sources. Son index archive_index.json associe chaque chemin d'origine à son contenu exact, avec déduplication. L'outil restaurer_archive.py restitue les chemins sur demande. Le plan retenu et ses preuves compactes sont directement dans dossier_final/donnees. L'inventaire de réduction indique les sorties brutes éliminées.

S1 Documents et modèle

sources/BM.docx ; sources/BM.pptx ; sources/data.xlsx ; reports/inputs.json

S2 Cible adoptée

sources/target_retrouvee.txt ; target/target_historique.csv ; design/retenu_96_saphir/target.csv

S3 Design initial et recherches

design/initial_document_QWOT_H800.json ; reports/qwot_global_historique_01 ; reports/local_116_sans_sio2_2026-10-17 ; reports/local_96_sans_plancher_2026-10-17

S4 Design 96 saphir et contrôles

design/retenu_96_saphir/design.json ; selected_validation.json ; dense_validation.json

S5 Robustesse du design

reports/robustesse96_2026-10-17/summary.json

S6 Dépôt 60 et 64

reports/autonomie_nuit_2026-10-17/final_audit_strat60_20261018.json ; final_audit_poem_20261018_0546.json ; final_audit_paired64_20261018_0632.json

S7 Variantes du 70

reports/autonomie_nuit_2026-10-17/final_audit_variants70_20261018_1111.json ; final_cost_variants70_20261018_1115.json

S8 Quatreλ communes et décision

reports/strat70_lambda4_2026-10-18/attempt_01/summary.json ; reports/autonomie_nuit_2026-10-17/final_audit_lambda4_20261018_1126.json ; design/deposition_selection.json

S9 Classique arrêté et pistes 80

reports/strat_classique_rate_elargi_2026-10-17/attempt_04/user_stop_summary_20261018.json ; reports/autonomie_nuit_2026-10-17/existing_80_optical_review_20261018.json